

GMC Radiation Monitor 9.0.3

Supplément pour la version 9.0.3

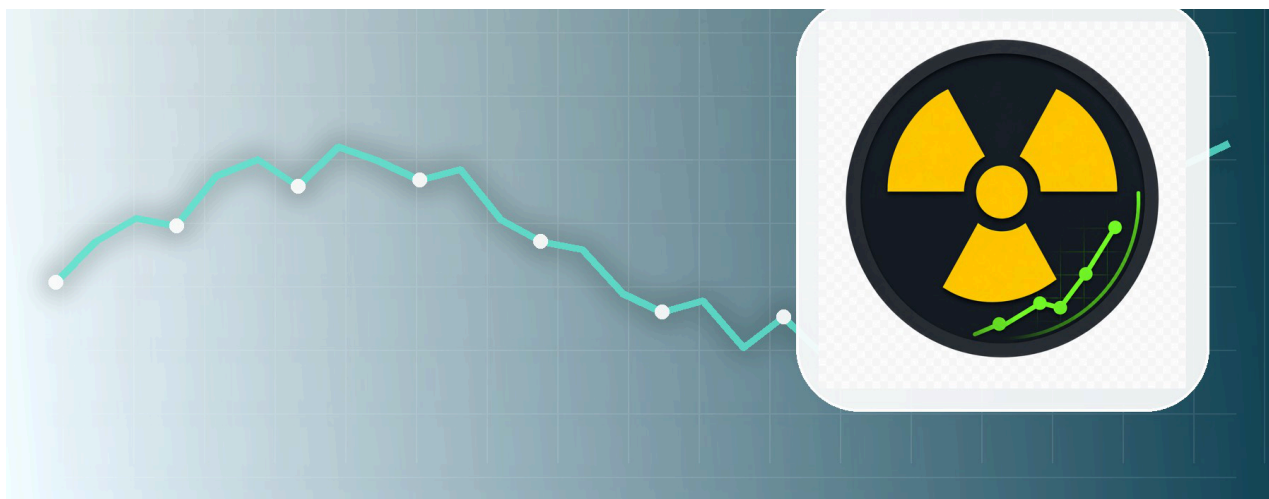
État système compact et nombres localisés

- La vue permanente en six tuiles est remplacée par un résumé compact de l'état.
- La connexion, la dernière valeur acceptée et l'état du stockage restent visibles.
- Les détails du stockage, des pics rejetés, des mesures et de la base sont dépliables.
- Les valeurs mises à jour dans le navigateur suivent désormais la langue sélectionnée.
- Les versions, identifiants d'appareil, numéros de série et données machine restent inchangés.

MANUEL D'UTILISATION

GMC Radiation Monitor

Home Assistant Add-on - Version 9.0.2



Pour débutants, utilisateurs et administrateurs

Édition de juillet 2026

À propos de ce manuel

Ce manuel explique simplement le module GMC Radiation Monitor. Il couvre l'installation, l'utilisation quotidienne, l'analyse, l'historique, les rapports, les sauvegardes et des exemples de capteurs personnalisés.

!	Données d'exemple Toutes les captures et valeurs sont des données de démonstration. Les noms d'appareils, identifiants d'entités, numéros de série, valeurs d'étalonnage et identifiants GMCMap doivent être adaptés à votre installation.
!	Information de sécurité importante Le module sert à la surveillance et à la domotique. Ce n'est pas un instrument étalonné de radioprotection et il ne remplace ni les mesures officielles, ni un avis professionnel, ni les consignes des autorités.

Comment utiliser ce manuel

- Nouvelle installation : lire d'abord les chapitres 1 à 4.
- Usage quotidien : les chapitres 4 à 9 expliquent le tableau de bord.
- Valeurs inhabituelles ou erreurs : consulter les chapitres 2 et 12.
- Administration : les chapitres 8 à 11 couvrent automatisation, exports, sauvegardes et intégrations.

Sommaire

Module complémentaire Home Assistant - Version 8.3.2

Sommaire	Page
1. Démarrage rapide	4
2. Sécurité et bases de la mesure	5
3. Installation et premier démarrage	6
4. Vue d'ensemble du tableau de bord	7
5. Vues et appareils	8
6. Évaluation intelligente et analyse	9
7. Historique et notes d'événements	10
8. Flux de travail et notifications	11
9. Rapports, exports et sauvegardes	12
10. Exemples de configuration	13
11. GMCTMap, Home Assistant et MQTT	14
12. Dépannage, glossaire et liste de contrôle	15

1. Démarrage rapide

Suivez ces étapes pour obtenir un premier tableau de bord clair sans modifier les réglages avancés.

1. Reliez le compteur GMC compatible à l'hôte Home Assistant par USB.
2. Installez et démarrez le module, puis ouvrez l'interface Web.
3. Vérifiez que l'appareil est en ligne et que la valeur CPM se met à jour.
4. Choisissez d'abord Résumé. Passez à Analyse seulement si nécessaire.
5. Laissez le système collecter des mesures avant d'évaluer les tendances ou la référence locale.

!

Données d'exemple

Une nouvelle installation a besoin de temps pour apprendre le fond local habituel. Les variations brèves sont normales.

2. Sécurité et bases de la mesure

CPM signifie coups par minute. La valeur dépend du tube détecteur, du modèle et de l'environnement. Comparez surtout un appareil à son propre historique et aux seuils configurés.

- Les seuils absolus et l'analyse du fond local répondent à des questions différentes.
- Une carte verte du fond local n'annule pas une alerte absolue.
- Un pic isolé doit être vérifié, mais une hausse durable est plus importante.
- Éloignez-vous d'une source inconnue et suivez les consignes locales en cas de danger réel.

!

Information de sécurité importante

Ne recopiez jamais un facteur d'étalonnage ou un seuil d'exemple sans vérifier la documentation de l'appareil et l'usage prévu.

3. Installation et premier démarrage

Le module détecte automatiquement les périphériques série pris en charge. Les chemins stables sont privilégiés pour faciliter la reconnexion après redémarrage.

1. Installez le paquet et examinez la configuration d'exemple.
2. Adaptez les noms, entités de capteurs et réglages GMCMAP facultatifs.
3. Démarrez le module et consultez le journal de détection.
4. Ouvrez le tableau de bord et vérifiez le résumé d'état.
5. Créez une sauvegarde gérée avant une modification importante.

!

Info

Si aucun appareil n'apparaît, vérifiez le câble USB, l'alimentation, les droits de l'hôte et les conflits sur le port série.

4. Vue d'ensemble du tableau de bord

La partie supérieure fournit l'aperçu le plus rapide : emplacement, liens, choix de vue, résumé d'état et navigation.

The screenshot shows the 'Surveillance du rayonnement GMC' dashboard. At the top, there are links for 'Emplacement Home Assistant' (marked as unavailable), 'Geiger Counter World Map' (gmcmap.com), and 'Manuel d'utilisation' (PDF, Version 8.0.8 - Français). Below this is a 'Vue' section with a description and three buttons: 'Résumé' (selected), 'Analyse', and 'Vue experte'. The main area displays six status cards: 'Devices' (All 2 known GMC devices are connected), 'Latest accepted value: 19 CPM' (2026-07-17 11:04:03 CEST), 'Last successful storage' (2026-07-17 11:04:03 CEST), 'Discarded CPM peaks: 0' (Unconfirmed values since bridge start), 'Mesures stockées: 2,688' (Mesures enregistrées pour tous les appareils), and 'Database: ok' (0.51 MiB). A navigation bar below these cards includes 'Devices', 'Intelligence', 'Analyse', 'History', 'Flux de travail', 'Reports', and an 'Expand all' button. The bottom section, 'Appareils GMC connectés', shows two device cards: 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) with a 'Dernière mesure' of 19 CPM, and 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO) with a 'Dernière mesure' of 25 CPM. Both cards show 'No active device warnings' and fields for 'NUMÉRO DE SÉRIE', 'PORT SÉRIE', 'DÉBIT EN BAUDS', and 'INTERVALLE DE MESURE'. A yellow tooltip on the right says 'Données d'exemple pour ce manuel'.

4. Vue d'ensemble du tableau de bord

- Le lien World Map ouvre GMCMaP. Le lien du manuel utilise la langue du tableau de bord.
- Résumé, Analyse et Vue experte règlent le niveau de détail et les outils affichés.
- Le résumé indique connexion, dernière valeur acceptée, stockage et état de la base.
- La navigation mène directement aux appareils, analyses, historique, flux et rapports.

5. Vues et appareils

Chaque appareil possède sa carte avec disponibilité, dernière valeur, alertes, identité, connexion série et options propres.

The screenshot displays the 'Devices' tab of the GMC Radiation Monitor interface. It shows two device cards side-by-side. The left card is for 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) and the right card is for 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO). Both cards indicate they are 'En ligne' (Online). The 'Dernière mesure' (Last measurement) is 19 CPM for the left and 25 CPM for the right. Below this, a green bar states 'No active device warnings'. Each card contains a table of technical specifications: Numéro de série, Port série, Débit en bauds, Intervalle de mesure, CPM par MSV/h, Profil de l'appareil, Fonctions de l'appareil, Mesures enregistrées pour cet appareil, Dernière mise à jour, and Tension de la batterie. The left card also includes a section for 'Envoi public vers GMCMAP' with details about the last transmission. A yellow tooltip at the bottom right of the right card reads 'Données d'exemple pour ce manuel'.

5. Vues et appareils

- Utilisez des noms clairs indiquant la pièce ou l'usage.
- Vérifiez l'état en ligne avant d'interpréter une valeur absente ou ancienne.
- Les alertes de l'appareil sont plus importantes que les couleurs décoratives.
- N'ouvrez les détails techniques que pour diagnostiquer connexion ou configuration.

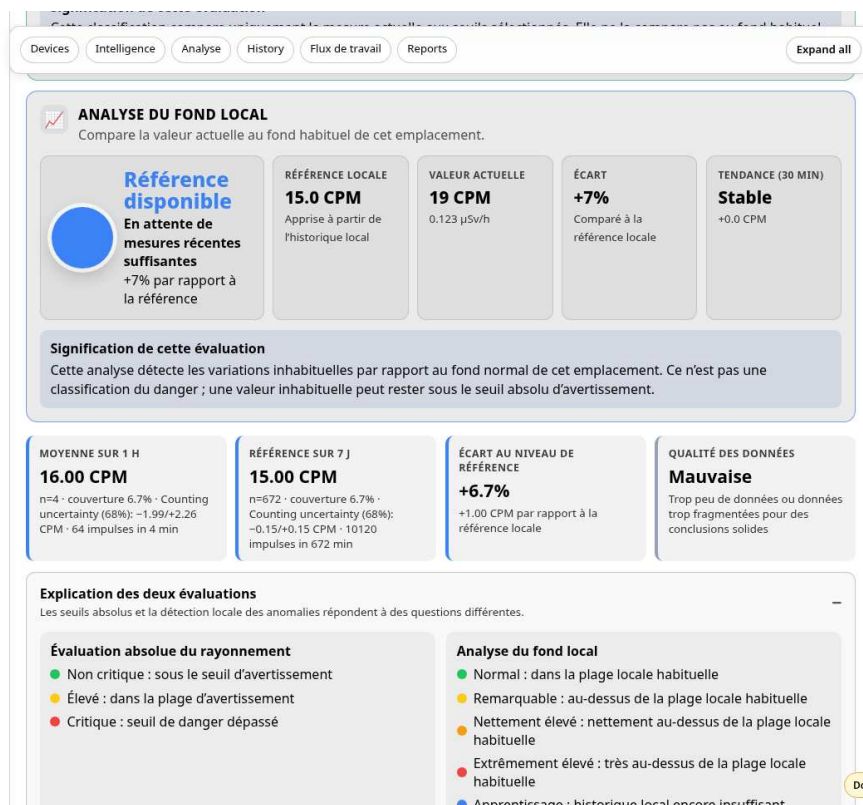
!

Tip

La vue choisie est mémorisée dans le navigateur. Chaque ordinateur peut donc utiliser un niveau différent.

6. Évaluation intelligente et analyse

L'analyse combine seuils absolus, fond local, tendances, qualité des données et informations environnementales facultatives afin d'expliquer une valeur normale ou inhabituelle.



6. Évaluation intelligente et analyse

- Résumé est recommandé au quotidien.
- Analyse ajoute les explications, tendances et comparaisons au fond local.
- Vue experte affiche diagnostics bruts, qualité et exports supplémentaires.
- Lisez la recommandation avec les cartes associées ; ne vous fiez pas à un seul nombre.

!

Info

« Sans particularité » signifie que la valeur correspond au profil local appris. Ce n'est pas une déclaration générale d'absence de danger.

7. Historique et notes d'événements

L'historique montre l'évolution dans le temps. Les notes expliquent ventilation, maintenance, déplacement ou autres circonstances.

The screenshot displays the software interface for the GMC Radiation Monitor. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analyse', 'History', 'Flux de travail', and 'Reports'. An 'Expand all' button is on the right. Below this, the 'Notes d'événement' section is active, with a subtitle 'Documenter la ventilation, un déplacement, la maintenance ou une cause inconnue'. It includes input fields for 'Début' (mm/dd/yyyy, --:-- --) and 'Fin' (mm/dd/yyyy, --:-- --), a 'Catégorie' dropdown menu set to 'Fenêtre ouverte', and an 'État' dropdown menu set to 'Note'. A large text area for 'Note' is below these fields. A blue button 'Ajouter une note d'événement' is positioned below the text area. Below this button, a message states 'Aucune annotation n'a encore été ajoutée.' The 'Explorateur d'historique' section follows, with the subtitle 'Valeurs CPM acceptées avec marqueurs d'événements dans une période librement choisie'. It features 'Historique du' and 'Historique au' date pickers set to '07/16/2026' and '07/17/2026' respectively. There is a checkbox 'Afficher les valeurs brutes rejetées' which is currently unchecked. A blue button 'Afficher la période' is to the right. Below these controls is a line graph showing CPM fluctuations over time. The graph has a minimum value of 11.0 CPM and a maximum value of 19.0 CPM. A yellow tooltip on the right side of the graph reads 'Données d'exemple pour ce manuel'.

7. Historique et notes d'événements

1. Choisissez l'appareil et la période.
2. Comparez le graphique à la référence et aux notes.
3. Ajoutez une note après déplacement, changement de câble ou modification de la pièce.
4. Comparez des périodes pour distinguer un changement durable d'un événement bref.

!

Tip

De bonnes notes facilitent fortement l'analyse ultérieure. Utilisez des descriptions courtes et des horaires précis.

8. Flux de travail et notifications

Les flux automatisent les tâches courantes sans modifier la mesure : notifications, rapports planifiés et comparaison de périodes.

8. Flux de travail et notifications

- Activez uniquement les notifications qu'une personne recevra et traitera.
- Testez le seuil hors ligne avec un appareil non critique.
- Choisissez une heure où Home Assistant fonctionne habituellement.
- Les sections repliées mémorisent leur état dans le navigateur.

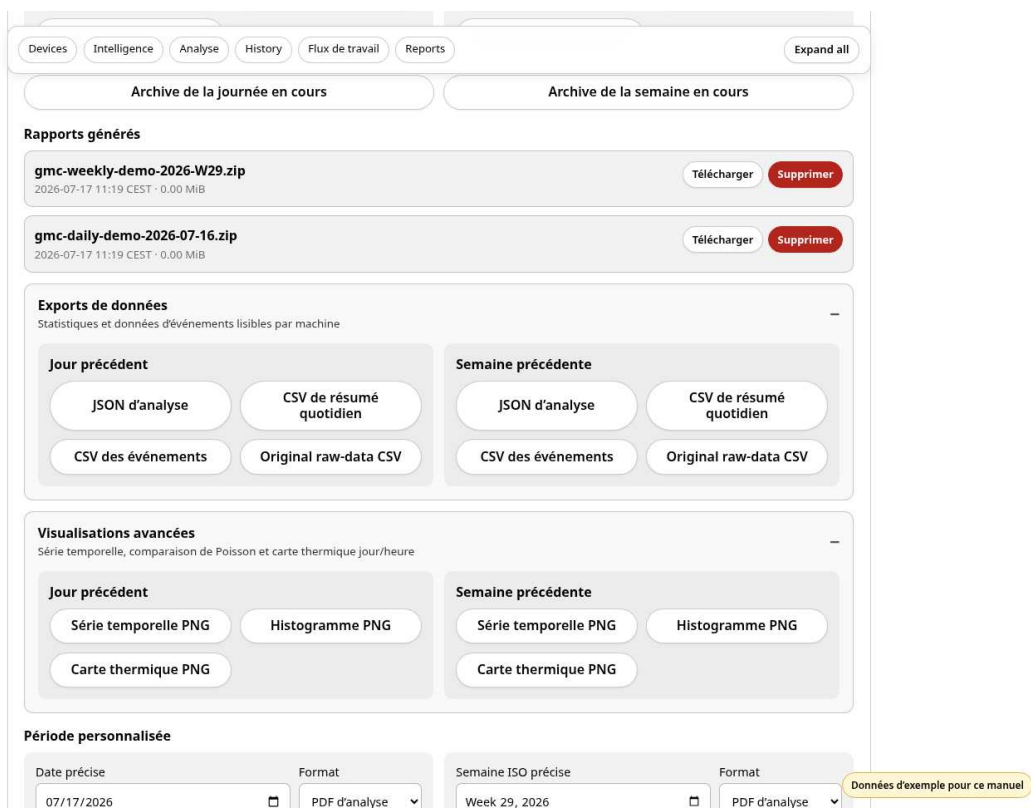
!

Information de sécurité importante

L'automatisation est une aide. Elle ne garantit pas la livraison et ne doit pas être l'unique mesure de sécurité.

9. Rapports, exports et sauvegardes

Les rapports fournissent des synthèses lisibles et des exports techniques. Les sauvegardes gérées protègent la base et les paramètres du module.



9. Rapports, exports et sauvegardes

- Utilisez « Mesures au format CSV » pour les valeurs filtrées par qualité.
- Utilisez les données brutes uniquement pour un diagnostic expert.
- Les rapports ZIP regroupent plusieurs fichiers.
- Supprimez un rapport seulement après avoir confirmé qu'aucune copie n'est nécessaire.
- Créez une sauvegarde avant une mise à jour ou un changement majeur.

!

Info

Une sauvegarde n'est utile que si elle peut être retrouvée et restaurée. Documentez son emplacement et sa conservation.

10. Exemples de configuration

La configuration fournie est volontairement un exemple pour des capteurs individuels. Remplacez les entités et valeurs par celles de votre installation.

```
devices:
  - name: "Compteur de cave"
    serial_number: "VOTRE-NUMERO"
    external_temperature_entity: "sensor.temperature_cave"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Paris"
```

- Utilisez des identifiants d'entités Home Assistant valides.
- Gardez des numéros de série uniques.
- Considérez l'étalonnage comme une donnée propre à l'appareil.
- Redémarrez le module après un changement qui affecte la détection.

!

Données d'exemple

Toutes les captures et valeurs sont des données de démonstration. Les noms d'appareils, identifiants d'entités, numéros de série, valeurs d'étalonnage et identifiants GMCMap doivent être adaptés à votre installation.

11. GMCMaP, Home Assistant et MQTT

La publication GMCMaP, les entités MQTT et les capteurs Home Assistant sont facultatifs. Configurez-les seulement si vous comprenez où vont les données.

- GMCMaP peut publier des mesures sur la carte publique. Vérifiez confidentialité et emplacement.
- MQTT expose valeurs, disponibilité et analyses à Home Assistant.
- Utilisez les automatisations pour le confort, mais conservez le tableau de bord et les rapports pour le diagnostic.
- Protégez clés API et identifiants ; ne les publiez pas dans des captures ou tickets.

!

Tip

Commencez par la surveillance locale. Ajoutez la publication externe lorsque l'installation est stable.

l'appareil, le fuseau horaire, la période et l'heure de génération. Les archives ZIP contiennent en plus le JSON d'analyse, les

Devices Intelligence Analyse History Flux de travail Reports Expand all

L'enregistrement gyroscopique est désactivé. Conservation de l'historique : 120 jours. Les périodes quotidiennes sont des jours calendaires locaux ; les périodes hebdomadaires sont des semaines ISO du lundi au dimanche.

Gestion de l'historique

ZIP de l'historique complet JSON de diagnostic

Sauvegardes gérées

Créer, inspecter, comparer, télécharger et nettoyer les instantanés SQLite locaux

Créer une sauvegarde gérée

Comparaison des sauvegardes les plus récentes

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 comparé à gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3 : +0 mesures, +0 mesures brutes

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Télécharger	Supprimer
2026-07-17 11:19 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Télécharger	Supprimer
2026-07-17 11:04 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		

Restaurer l'historique

La restauration est désactivée par défaut.

Activez « Autoriser la restauration » dans la configuration de l'application et redémarrez uniquement lorsqu'une restauration est prévue.

Delete history

Deletion is disabled by default.

Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Données d'exemple pour ce manuel

11. GMCMaP, Home Assistant et MQTT

12. Dépannage, glossaire et liste de contrôle

La plupart des problèmes se résolvent en vérifiant, dans l'ordre, le résumé d'état, la carte de l'appareil, le journal et l'autotest.

Problem	Action
Aucun appareil	Vérifiez USB, alimentation, droits et conflits de port.
Valeur ancienne	Vérifiez état en ligne, intervalle et journal récent.
Pic inattendu	Comparez historique, notes et qualité des données.
Aucun rapport	Vérifiez flux, fuseau horaire, stockage et espace libre.
Manuel absent	Réinstallez le paquet complet 8.3.2 puis actualisez le tableau.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Coups par minute indiqués par le détecteur.
Référence	Plage normale apprise pour cet appareil et ce lieu.
Tendance	Direction des mesures récentes.
Données brutes	Enregistrements non filtrés pour analyse technique.
Sauvegarde gérée	Sauvegarde créée avec gestion de conservation.

Final check

- ☐ Appareil en ligne et valeur récente
- ☐ Aucune alerte active
- ☐ Base de données correcte
- ☐ Fuseau horaire correct
- ☐ Sauvegarde récente
- ☐ Chemin de notification testé

Addendum de la version 8.3.4

Cette version étend la vue des appareils et la configuration métrologique des détecteurs à un ou deux tubes Geiger-Müller.

Détecteur et étalonnage dans l'interface principale

- La carte de l'appareil affiche directement le modèle du tube, le facteur de conversion et l'état d'étalonnage.
- Les vues analyse et expert ajoutent temps mort, modèle de correction, limite CPM fiable, incertitudes et référence.

Profils à deux tubes du GMC-500+

- M4011 et SI-3BG peuvent disposer de facteurs, temps morts et plages fiables séparés.
- Le mode separate utilise les deux canaux; le mode curve applique une courbe d'étalonnage par morceaux.
- Sans étalonnage SI-3BG, l'application n'utilise pas le facteur M4011 pour produire une dose trompeuse.

Remarque : les valeurs par défaut sont des valeurs de travail et ne remplacent pas un certificat d'étalonnage traçable.

Complément pour la version 8.3.5

Cette édition complète le manuel existant avec les modifications de la version 8.3.5.

Profils de détecteur et configuration claire des tubes

- GMC-320 Plus V4 : un seul tube physique M4011. L'application charge automatiquement 154 CPM/(μ Sv/h), 120 μ s de temps mort, le modèle non paralysable, une limite de travail de 50 000 CPM et 20 % d'incertitude du facteur.
- GMC-500+ : profils séparés pour le tube M4011 principal et le second tube SI-3BG. Aucun facteur de dose n'est inventé pour le SI-3BG sans étalonnage vérifié de l'appareil.
- Les champs low_dose_* redondants ont été supprimés. Les champs d'étalonnage normaux décrivent désormais le tube unique ou principal.
- L'interface affiche un profil pour les appareils à un tube et deux profils séparés pour les appareils à deux tubes.
- Les configurations de la version 8.3.4 sont migrées automatiquement.

Remarque : les valeurs prédéfinies sont des valeurs de travail documentées et ne remplacent pas un certificat d'étalonnage traçable.

Detecteur, etalonnage et tracabilite scientifique

- Detection automatique des GMC-300, GMC-320, GMC-500+ et GMC-600+.
- Nouvelle carte experte avec tube, statut, temps mort et detecteur actif.
- Qualite de mesure, charge, pertes estimees et facteur de correction en direct.
- GMC-500+ : affichage separe M4011 et SI-3BG, sans facteur de dose SI-3BG invente.
- Profils, assistant et historique versionne des etalonnages.
- Modes brut, corrige du temps mort et comparaison pour graphiques et rapports.
- Rapport PDF scientifique facultatif avec une page metrologique supplementaire.

Remarque : les valeurs de travail ne remplacent pas un certificat tracable.

Complément pour la version 8.4.4

Interface et configuration des appareils

La version 8.4.4 supprime les cartes redondantes de qualité de mesure et de comparaison des appareils. Le profil du détecteur ne présente plus que les informations complémentaires; les valeurs brutes, la correction du temps mort et l'indice de qualité restent disponibles dans la vue Expert.

Le GMC-320 est configuré uniquement comme appareil à un tube. Le GMC-500+ possède une seule entrée complète à deux tubes pour M4011 et SI-3BG. Les anciennes entrées séparées 8.4.0/8.4.1 sont fusionnées sans perte au démarrage.

Un tube GMC-300 / GMC-320	Deux tubes GMC-500+ (M4011 + SI-3BG)
------------------------------	---

Addendum de la version 8.4.7

GMC Radiation Monitor 8.4.7

Carte appareil et affichage des mesures améliorés

- La carte des appareils GMC connectés présente désormais clairement l'identité, l'état de connexion et la dernière mesure.
- La valeur principale apparaît en grand avec une unité plus petite; les CPM, le détecteur actif et la qualité restent visibles en dessous.
- La taille de la valeur principale peut être Petite, Moyenne, Grande ou Personnalisée.
- Le mode personnalisé accepte 20 à 64 pixels et peut être réglé dans les options ou directement dans le tableau de bord.
- L'âge de la dernière mesure acceptée apparaît près de l'état en ligne/hors ligne.
- Tous les diagnostics techniques restent disponibles en vue Expert.

Complément de la version 8.4.8

État du watchdog et détails de mesure toujours visibles

- Le point de terminaison /health vérifie désormais le service, l'intégrité de la base, le schéma, la configuration, les connexions, la fraîcheur des mesures et l'espace libre.
- Les états sains ou avec avertissement renvoient HTTP 200. Seules les erreurs critiques renvoient HTTP 503 et peuvent déclencher le watchdog Home Assistant.
- Un validateur commun est utilisé au démarrage, dans l'autotest, le contrôle de santé, le tableau de bord et après les migrations d'options.
- Au niveau Expert global, les Détails de mesure restent toujours visibles. Le titre Expert en double et le contrôle plus/moins sont supprimés.
- CPM bruts, CPM corrigés, pertes de temps mort, facteur de correction et qualité restent visibles dans une grille adaptative.
- Le schéma de base 8 et tous les algorithmes de mesure, de détection et de métrologie restent inchangés.

Complément de la version 8.4.9

Heartbeat du bridge et seuils de santé configurables

La version 8.4.9 améliore la supervision sans modifier le schéma de base de données ni les algorithmes de mesure.

- Le service d'acquisition écrit toutes les 15 secondes un heartbeat atomique dans /data/gmc_bridge_heartbeat.json.
- Le contrôle de santé distingue désormais la vie du processus bridge, la connexion des appareils et la fraîcheur des mesures.
- L'état, les PID, les appareils assignés et le dernier code de sortie sont inclus dans le diagnostic.
- Le délai de démarrage et les seuils avertissement/erreur du bridge et des mesures sont configurables dans Système.
- Un ordre invalide est refusé et des seuils trop courts génèrent un avertissement.
- Les avertissements restent en HTTP 200 ; seules les erreurs critiques renvoient HTTP 503.

Valeurs par défaut : heartbeat 15 s · grâce 900 s · bridge 45/120 s · mesure 600/1200 s

GMC Radiation Monitor 8.4.10

Report layout maintenance update

Analysis report spacing was corrected to prevent overlapping labels and panels.

Database schema and measurement algorithms remain unchanged.

Annexe : nouveautés de la version 9.0.0

La version 9.0.0 renouvelle le traitement scientifique du temps, les mises à jour en direct, les rapports et la maintenabilité. Les bases de données au schéma 8 restent compatibles.

Séries temporelles et incertitude

- Les interrogations CPM rapides sont traitées comme des fenêtres glissantes d'une minute qui se chevauchent. Seules les lectures suffisamment espacées comptent comme fenêtres indépendantes pour l'incertitude de Poisson et la significativité.
- Les moyennes de période et la couverture sont pondérées dans le temps et tiennent compte des lacunes. Des répétitions denses ne compensent pas une longue interruption.
- L'ACPM GMCMAP est défini comme une moyenne glissante pondérée sur 60 minutes et ne dépend plus de la durée du processus.

Étalonnage et traçabilité

- Les profils personnalisés peuvent documenter identité, micrologiciel, type d'étalonnage, référence, laboratoire, accréditation, certificat, validité, géométrie, conditions ambiantes et SHA-256.
- Ces champs documentent l'origine d'une conversion ; ils ne transforment pas l'application en dosimètre certifié.

Utilisation et accessibilité

- Les cartes en direct utilisent un petit endpoint JSON avec état visible et reprises progressives.
- Un formulaire unifié prévisualise le nombre de mesures, la couverture temporelle et les lacunes avant l'export.
- Le clavier, les aides, la réduction des mouvements, les couleurs forcées et les formulaires mobiles ont été améliorés.

Important : le CPM reste la mesure principale. Les valeurs dérivées en $\mu\text{Sv/h}$ dépendent du profil de détecteur et de son étalonnage.

Annexe : nouveautés de la version 9.0.2

La version 9.0.2 améliore l'utilisation quotidienne et le diagnostic. L'acquisition, l'étalonnage, le schéma de base de données et les calculs scientifiques restent inchangés.

Actualité et présentation des mesures

- Les cartes distinguent désormais la connexion série de l'actualité des mesures acceptées : actuelle, retardée, périmée, sans données ou reconnexion.
- Le CPM reste la mesure principale. Le débit de dose est clairement présenté comme une estimation dérivée du CPM, avec le facteur de conversion actif lorsqu'il est disponible.

Rapports et graphiques

- Des choix rapides couvrent aujourd'hui, hier, les dernières 24 heures, les 7 derniers jours, le mois en cours et une plage personnalisée.
- Les dates sont validées et conservées dans le navigateur. Les lacunes ne sont plus reliées par une ligne ; elles sont marquées, et le graphique peut être réinitialisé ou téléchargé en SVG.

Diagnostic, mobile et notifications

- Les détails de connexion affichent le port, la dernière réponse, le prochain balayage, les reconnexions et les erreurs série. Le diagnostic copiable masque les identifiants sensibles.
- Des zones tactiles plus grandes, les marges de sécurité et la réduction des animations améliorent l'accessibilité. Les avertissements répétés sont supprimés et la résolution n'est signalée qu'après un vrai changement d'état.

Important : l'application n'est pas un instrument étalonné de radioprotection. Le CPM est la mesure principale ; les valeurs dérivées en $\mu\text{Sv/h}$ dépendent du profil du détecteur et de son étalonnage.